PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Métropole 2023 (mars)

Exercice 1 – Viscosimètre à chute de bille

Q1. Schéma : la bille est représentée par un point ; $\vec{P}$ est vertical vers le bas ; $\vec{P}_A$ et $\vec{f}$ sont verticaux vers le haut (dès que la bille est en mouvement).

Poids, avec $m = 20{,}1\ \text{g} = 2{,}01 \times 10^{-2}\ \text{kg}$:

$$P = m \times g = 2{,}01 \times 10^{-2} \times 9{,}8 \approx 0{,}197\ \text{N}$$

Poussée d'Archimède :

$$P_A = \rho_{\text{huile}}\, V\, g = 8{,}40 \times 10^{2} \times 5{,}6 \times 10^{-6} \times 9{,}8 \approx 0{,}046\ \text{N}$$

À $t = 0$, la vitesse est nulle donc $f = 0$. Comme $P > P_A$, la somme des forces est dirigée vers le bas : la bille, lâchée sans vitesse, se met en mouvement **vers le bas**, elle tombe.

Q2. D'après le principe fondamental de la dynamique :

$$m\,\vec{a} = \vec{P} + \vec{P}_A + \vec{f}$$

Q3. On projette sur l'axe (Oz) orienté vers le bas (sens du mouvement) : P compte positivement, P_A et f négativement, et $a_z = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$:

$$m\,\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = m\,g - \rho_{\text{huile}}\,V\,g - 6\pi\eta R v$$

En divisant par m :

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -\frac{6\pi\eta R}{m}\,v + g - \frac{\rho_{\text{huile}}\,V\,g}{m}$$

Q4. L'équation (E) est de la forme $v' = av + b$ avec $a = -6{,}8$ et $b = 7{,}5$. Ses solutions sont :

$$v(t) = C\,\mathrm{e}^{-6{,}8t} - \frac{b}{a} = C\,\mathrm{e}^{-6{,}8t} + \frac{7{,}5}{6{,}8} = C\,\mathrm{e}^{-6{,}8t} + \frac{75}{68}$$

Condition initiale : $v(0) = C + \dfrac{75}{68} = 0$, donc $C = -\dfrac{75}{68}$:

$$v(t) = -\frac{75}{68}\,\mathrm{e}^{-6{,}8t} + \frac{75}{68}$$

Q5. Quand $t \to +\infty$, $\mathrm{e}^{-6{,}8t} \to 0$ donc :

$$v_{\text{lim}} = \frac{75}{68}\ \text{m·s}^{-1} \approx 1{,}10\ \text{m·s}^{-1}$$

Q6.

$$\eta = \frac{(m - \rho_{\text{huile}} V)\,g}{6\pi R\, v_{\text{lim}}} = \frac{(2{,}01 \times 10^{-2} - 8{,}40 \times 10^{2} \times 5{,}6 \times 10^{-6}) \times 9{,}8}{6\pi \times 1{,}1 \times 10^{-2} \times 1{,}1}$$

$$\eta \approx 0{,}66\ \text{kg·m}^{-1}\text{·s}^{-1}$$

La valeur obtenue est égale à celle fournie par le fabricant (0,66 kg·m⁻¹·s⁻¹) : la mesure est en accord avec la donnée du fabricant.

Exercice 2 – Capteur à ultrasons d'aide au stationnement

Quelques caractéristiques des ultrasons

Q1. Les affirmations exactes sont **B** et **D** : les ultrasons sont des ondes mécaniques, qui ont besoin d'un milieu matériel pour se propager (ils ne se propagent pas dans le vide, contrairement aux ondes électromagnétiques).

Q2. Sur le document 1, la tension passe par zéro en croissant vers $t \approx 6\ \mu$s puis vers $t \approx 31\ \mu$s : $T \approx 25\ \mu$s.

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{25 \times 10^{-6}} = 4{,}0 \times 10^{4}\ \text{Hz} = 40\ \text{kHz}$$

$40\ \text{kHz} > 20\ \text{kHz}$: la fréquence est supérieure à la limite des sons audibles, le signal n'est **pas audible** par l'oreille humaine (ce sont des ultrasons).

Utilisation des ultrasons pour déterminer une distance

Q3. C'est le **signal 2** qui est associé à l'onde réfléchie :

- il est **en retard** par rapport au signal 1 : l'onde a parcouru l'aller-retour jusqu'à l'obstacle ;
- son **amplitude est plus faible** : l'onde a été atténuée pendant la propagation et lors de la réflexion.

Q4. Durée de l'aller-retour pour un obstacle à 10 cm :

$$\Delta t = \frac{2d}{c} = \frac{2 \times 0{,}10}{340} \approx 5{,}9 \times 10^{-4}\ \text{s} \approx 0{,}6\ \text{ms}$$

(c'est bien le décalage d'environ 3 divisions observé entre les deux signaux).
La salve émise (signal 1) dure environ 4 divisions, soit $4 \times 200 = 800\ \mu\text{s} = 0{,}8$ ms. L'écho revient au bout de 0,6 ms, alors que le capteur combiné est encore en train d'émettre : il ne peut pas encore fonctionner en récepteur. Cette durée d'impulsion **ne permet pas** de détecter correctement un obstacle à 10 cm (il faudrait des impulsions plus courtes).

Stationnement automatique

Q5. D'après le document 6, la phase 2 s'étend d'une distance parcourue d'environ 5,0 m à environ 10,5 m. La longueur de la place libre est donc :

$$L \approx 10{,}5 - 5{,}0 = 5{,}5\ \text{m}$$

ce qui correspond à une durée de phase 2 : $\Delta t = \dfrac{L}{v_0} = \dfrac{5{,}5}{1{,}3} \approx 4{,}2$ s.
$L = 5{,}5\ \text{m} > 5{,}1\ \text{m}$: la longueur de la place **permet** le stationnement.

Q6. Pendant la phase 1, les ultrasons font l'aller-retour entre le capteur et les voitures stationnées (distance d). On lit une durée $t_1 \approx 3{,}7$ ms :

$$d = \frac{c_{\text{son}} \times t_1}{2} = \frac{340 \times 3{,}7 \times 10^{-3}}{2} \approx 0{,}63\ \text{m}$$

d est bien comprise entre 0,6 m et 0,7 m.
Pendant la phase 2, les ultrasons font l'aller-retour jusqu'au fond de la place (le mur) : distance $d + h$, durée $t_2 \approx 19{,}5$ ms :

$$d + h = \frac{340 \times 19{,}5 \times 10^{-3}}{2} \approx 3{,}3\ \text{m} \quad \Rightarrow \quad h \approx 3{,}3 - 0{,}63 \approx 2{,}7\ \text{m}$$

$h \approx 2{,}7\ \text{m} > 2{,}2\ \text{m}$: la profondeur de la place **permet** aussi le stationnement.

Exercice 4 – Bouteille isotherme et purification de l'eau

Conservation d'une boisson chaude

Q1.

$$\Delta U = m_{\text{eau}}\, c_{\text{eau}}\, (\theta_f - \theta_i)$$

Avec $m_{\text{eau}} = \rho_{\text{eau}} \times V = 1{,}0 \times 1{,}0 = 1{,}0\ \text{kg}$:

$$\Delta U = 1{,}0 \times 4{,}18 \times (82 - 95) \approx -54\ \text{kJ}$$

L'énergie interne de l'eau diminue d'environ 54 kJ (l'eau cède de l'énergie à l'extérieur).

Q2. Le **flux thermique** est l'énergie transférée à travers la paroi par unité de temps (en watt). Avec $\Delta t = 6\ \text{h} = 6 \times 3\,600 = 21\,600\ \text{s}$:

$$\Phi_{\text{moyen}} = \frac{|\Delta U|}{\Delta t} = \frac{54 \times 10^3}{21\,600} \approx 2{,}5\ \text{W}$$

Q3. Le flux est proportionnel à l'écart de température $\Delta\theta$. À l'instant initial, cet écart est maximal ($95 - 25 = 70$ °C) ; il diminue ensuite au cours du refroidissement. Le flux initial est donc **supérieur** au flux moyen (2,5 W) : c'est la proposition **a** ($\Phi_i = 3{,}6$ W).

$$R_{th} = \frac{\Delta\theta}{\Phi_i} = \frac{95 - 25}{3{,}6} \approx 19\ \text{K·W}^{-1}$$

Q4.

$$\lambda = \frac{e}{R_{th} \times S} = \frac{1{,}0 \times 10^{-2}}{19 \times 0{,}098} \approx 5{,}2 \times 10^{-3}\ \text{W·m}^{-1}\text{·K}^{-1}$$

Q5. La conduction et la convection nécessitent un milieu matériel. Le vide partiel entre les deux parois **supprime presque totalement ces deux modes de transfert** : il ne reste pratiquement que le rayonnement. C'est pourquoi la bouteille est très isolante, alors que l'acier inoxydable est un assez bon conducteur thermique.

Pastilles de purification

Q6. $m = 3{,}5\ \text{mg} = 3{,}5 \times 10^{-3}\ \text{g}$:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{3{,}5 \times 10^{-3}}{219{,}95} \approx 1{,}6 \times 10^{-5}\ \text{mol}$$

Q7. Une mole de NaDCC libère deux moles d'élément chlore :

$$n(\text{Cl}) = 2 \times 1{,}6 \times 10^{-5} = 3{,}2 \times 10^{-5}\ \text{mol}$$

$$m(\text{Cl}) = n \times M = 3{,}2 \times 10^{-5} \times 35{,}5 \approx 1{,}1 \times 10^{-3}\ \text{g} = 1{,}1\ \text{mg}$$

dans 1,0 L d'eau, soit une teneur de 1,1 mg/L.

Q8. $0{,}1\ \text{mg/L} < 1{,}1\ \text{mg/L} < 5\ \text{mg/L}$: la teneur en chlore est suffisante pour assurer la désinfection et reste inférieure à la valeur maximale recommandée par l'OMS. L'eau traitée est **potable**.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.